

Manual de Instalação - WINESENSE

Instalação do Hardware:

1. Pré-requisitos e Componentes

Hardware Necessário

- **Sensor de Temperatura:** Modelo LM35 (precisão de duas casas decimais) (p. 6).
- **Microcontrolador:** Placa Arduino (Uno ou similar com interface USB) (pp. 4, 9).
- **Conetividade:** Cabo de dados USB e fios condutores (jumper) (pp. 4, 10).
- **Proteção:** Poço termométrico ou encapsulamento estanque (impermeável).
- **Infraestrutura:** Computador com ligação à Internet na vinícola (p. 5).

2. Instalação Física e Conexões (Hardware)

Aviso de Segurança: O sensor LM35 **não** pode entrar em contacto direto com o vinho ou com o suco de uva em fermentação. Ele deve ser inserido obrigatoriamente dentro de um poço termométrico selado, fixado na estrutura interna do tanque (pp. 2, 5).

3. Pinagem do Sensor LM35

Olhando para a parte plana do sensor LM35 (com as letras viradas para si), da esquerda para a direita, os pinos são:

1. **Pino 1 (VCC):** Alimentação positiva ($+5\text{V}$).
2. **Pino 2 (Vout):** Saída de sinal analógico.
3. **Pino 3 (GND):** Linha de terra (0V).

Instalação do Software:

1. Clonar o Repositório

- Clonar o repositório do projeto ou realizar o download do arquivo .zip.

```
git clone https://github.com/seu-repositorio/winesense-dev.git
```

2. Configurar e Executar o Banco de Dados

Configuração da VM Linux

Abrir a máquina virtual Linux utilizando o redirecionamento das seguintes portas:

- 3307 → 3306 (MySQL)
- 2222 → 22 (SSH)

Instalação do MySQL

- Certifique-se de que o MySQL esteja instalado na VM.

Criação do Banco de Dados

- Executar os scripts de criação do banco de dados disponíveis no repositório do projeto utilizando o MySQL da VM.

3. Configurar e Executar o Arduino

Montagem do Hardware

- Montar o Arduino utilizando o sensor de temperatura LM35.

Configuração do Código

- Abrir o arquivo “.ino” disponível no repositório utilizando a IDE do Arduino.

Verificação do Banco de Dados

- Verificar no arquivo as configurações de conexão com o banco de dados:

```
“sensor-temperatura/grafico/main.js”
```

Conexão do Dispositivo

- Conectar o Arduino em uma porta USB do computador.

Inicialização da Leitura dos Dados

- Acessar a API data-aqu-ino.
- Executar os seguintes comandos no terminal:

```
“npm install”  
“npm start”
```

4. Executar a API do Site

Acessar o Projeto

- Entrar no repositório:

```
“web-data-viz”
```

Configurar Variáveis de Ambiente

- Verificar ou criar os arquivos:

`“.env”`

`“.env.dev”`

- Confirmar se as configurações do banco MySQL e das portas estão corretas.

Instalar Dependências e Iniciar o Projeto

Executar no terminal:

```
npm install
```

```
npm start
```

5. Acessar o Sistema

Abrir o Navegador

- Abrir o navegador e acessar a URL:

`“localhost:3333”`

Navegação

- Explorar as funcionalidades do sistema utilizando a barra de navegação (“NavBar”).